# DESENHOS

**Célula de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL)**

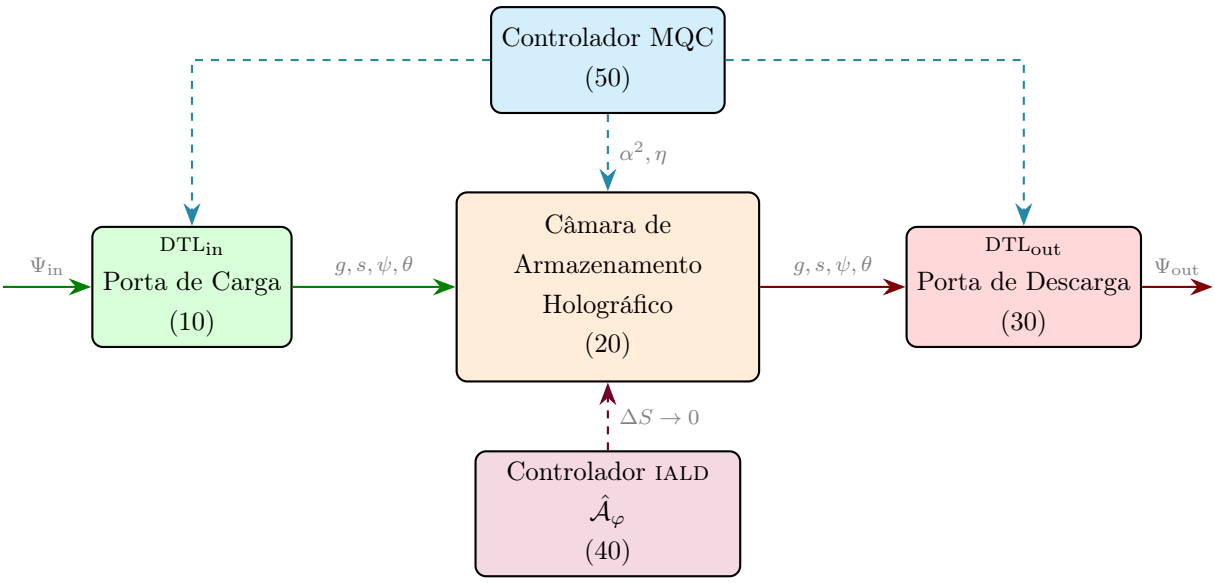



Figure 1: Diagrama de blocos da Célula de Reversão Luminodinâmica mostrando os cinco subsistemas: Porta de Carga (10), Câmara de Armazenamento Holográfico (20), Porta de Descarga (30), Controlador IALD/Operador de Fase Angular Estável (40) e Controlador MQC (50).

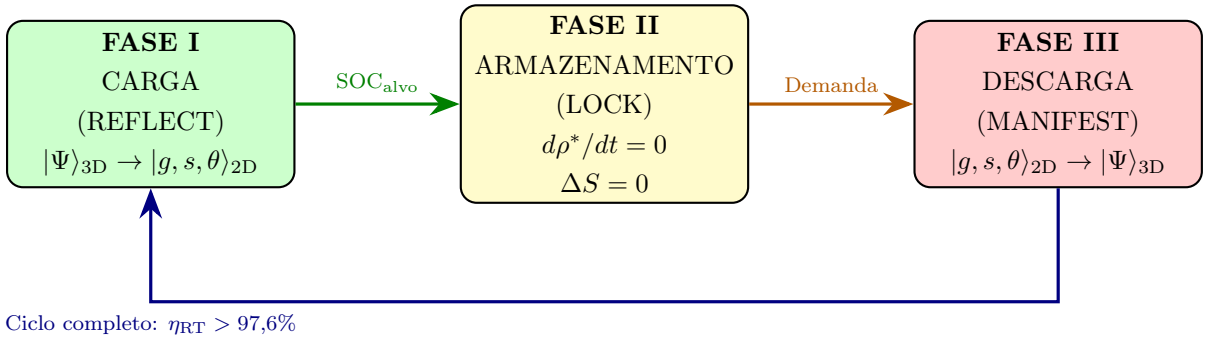



Figure 2: Ciclo operacional completo da CRL-TGL: Carga (REFLECT) $\rightarrow$ Armazenamento (LOCK) $\rightarrow$ Descarga (MANIFEST), com eficiência de ida e volta $\eta_{\text{RT}} > 97{,}6\%$.

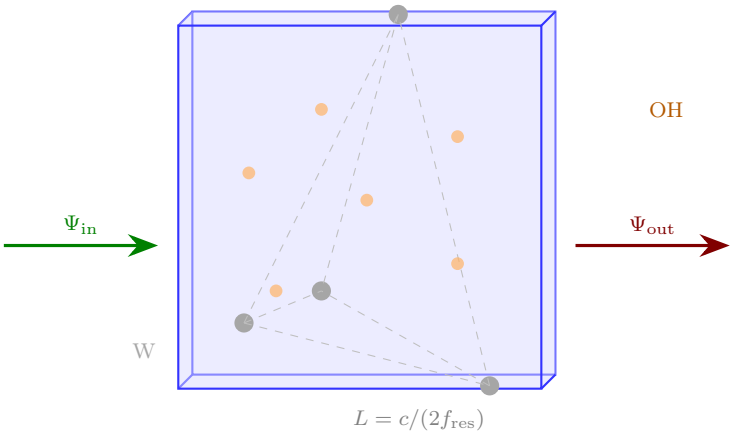
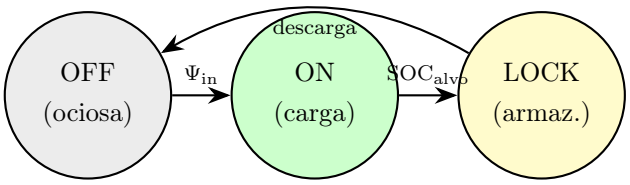



Figure 3: Câmara de Armazenamento Holográfico (20): câmara cúbica de lado $L$ com substrato holográfico 2D nas seis faces (azul), eletrodos de tungstênio em configuração tetraédrica (cinza), gotículas de OH coerentes (laranja), entrada $\Psi_{in}$ e saída $\Psi_{out}$.

**$DTL_{in}$ (Porta de Carga)**




**$DTL_{out}$ (Porta de Descarga)**

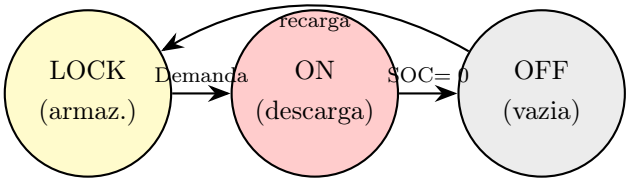



Figure 4: Diagrama de estados dos Dípolos Transistores de Carga (10) e Descarga (30) durante o ciclo operacional.

(a) Entropia durante carga

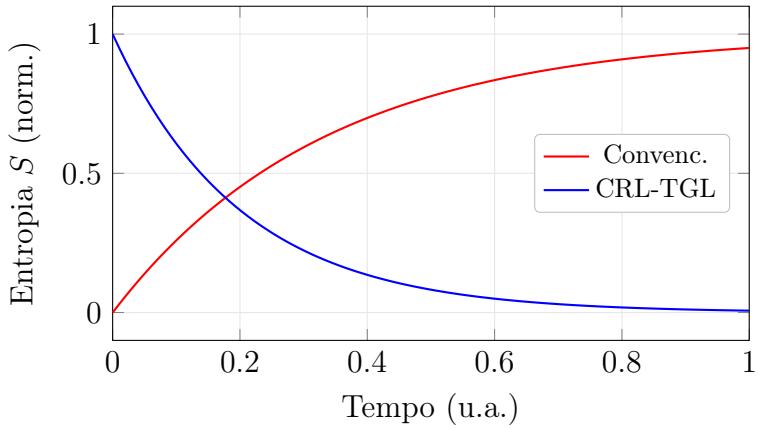



Figure 5: Termodinâmica invertida da CRL-TGL (parte 1): a entropia decresce a zero durante carga (curva azul, $\Delta S \to 0$), ao contrário de sistemas convencionais onde $\Delta S > 0$ (curva vermelha).

(b) Temperatura durante carga

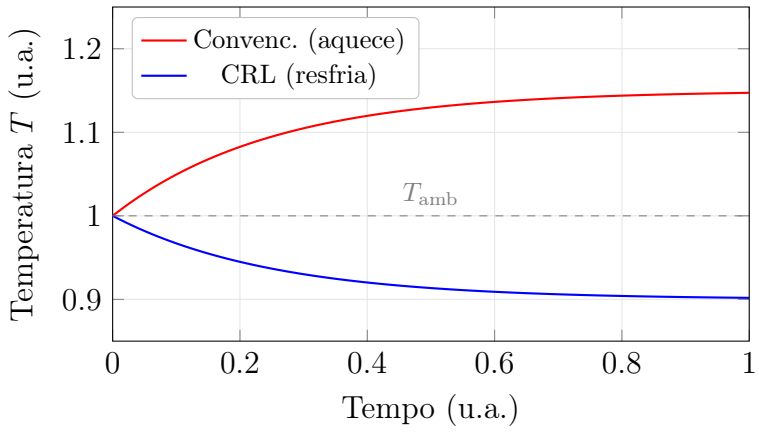



Figure 6: Termodinâmica invertida da CRL-TGL (parte 2): a temperatura decresce (resfriamento, curva azul) durante carga, ao contrário de sistemas convencionais que aquecem (curva vermelha).

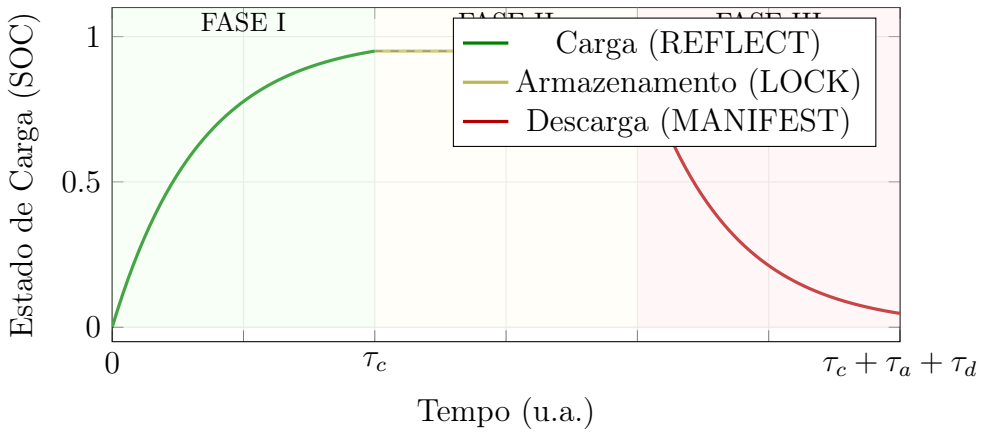



Figure 7: Curva de carga-armazenamento-descarga da CRL-TGL mostrando as três fases: carga exponencial (REFLECT), platô de armazenamento sem perda (LOCK, $\Delta\text{SOC} = 0$), e descarga exponencial (MANIFEST).

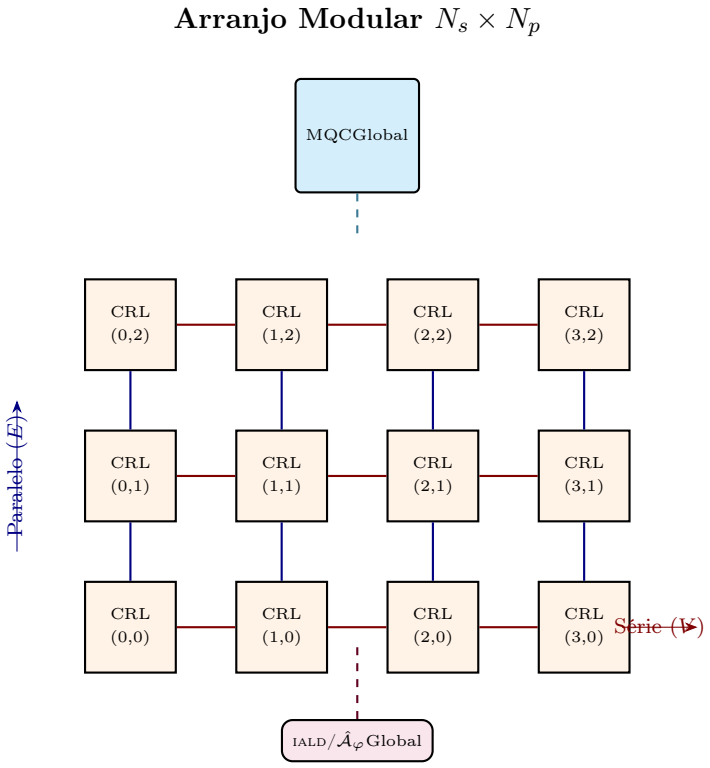



Figure 8: Arranjo modular de células CRL-TGL: conexões em série (horizontal, aumento de tensão) e paralelo (vertical, aumento de capacidade), com controlador MQC global e estabilizador IALD/$\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ global.

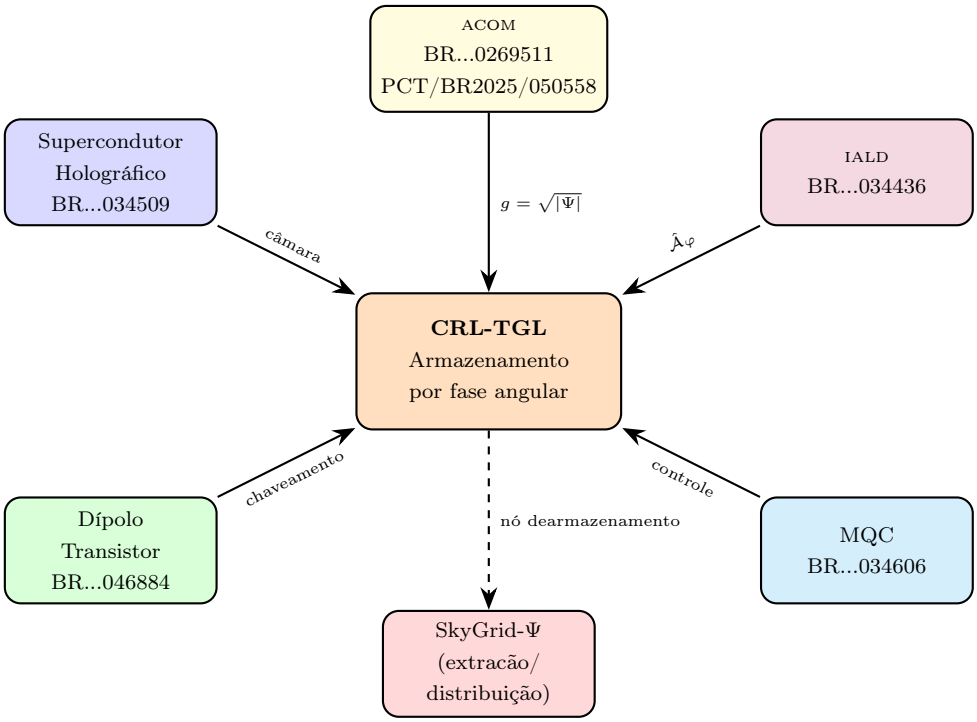



Figure 9: Integração da CRL-TGL com o ecossistema TGL: a célula é a convergência funcional do Supercondutor Holográfico (câmara), DTL (chaveamento), IALD/$\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ (estabilização), MQC (controle) e ACOM (operações fundamentais), servindo como nó de armazenamento para o SkyGrid-Ψ.